

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 5
Topik: Model ARMA Campuran dan Kriteria AIC/BIC

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 5**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Tuliskan persamaan lengkap dari model campuran Autoregressive Moving Average, ARMA(p,q). Komponen mana yang merepresentasikan memori terhadap data historis dan mana yang merepresentasikan kejutan (shock) historis?

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan prinsip dasar dari *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Bayesian Information Criterion* (BIC). Mengapa kedua kriteria ini memberikan penalti terhadap kompleksitas model?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Sebuah model diprediksi menghasilkan persamaan ARMA(1,1): $y_t = 0.5y_{t-1} + \epsilon_t - 0.3\epsilon_{t-1}$. Jika $y_{t-1} = 100$ dan $\epsilon_{t-1} = 2$, hitung prediksi titik y_t (dengan asumsi $\epsilon_t = 0$).

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis kesulitan mengidentifikasi orde p dan q secara manual pada proses ARMA hanya dengan melihat plot ACF dan PACF. Mengapa pola plot-plot ini tidak memberikan informasi orde yang tegas layaknya proses murni AR atau MA?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Diberikan hasil *grid search* pemilihan model pemakaian daya trafo: Model A memiliki MSE lebih rendah dari Model B, namun Model B memiliki AIC yang lebih rendah dari Model A. Evaluasilah mana model yang sebaiknya dipilih untuk implementasi pada *edge device* sistem tenaga yang memori komputasinya terbatas.

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Susun sebuah algoritma pemilihan orde ARMA terbaik menggunakan pendekatan heuristik komputasional (seperti iterasi loop) berbasis nilai BIC terkecil untuk $p \in [0, 5]$ dan $q \in [0, 5]$, serta sertakan mitigasi jika terjadi ketidakstabilan numerik saat mengestimasi parameter.